

文章 湿式多片离合器摩擦力矩衰减特性的数值与实验研究

Man Chen*, Bin Zhang, Yuqing Feng, Liang Wang 和 He Wang

机械工程学院, 北京理工大学, 北京 100081, 中国; 3220180306@bit.edu.cn (B.Z.);
3220190253@bit.edu.cn (Y.F.); 3220190323@bit.edu.cn (L.W.);
3220180391@bit.edu.cn (H.W.) * 通讯作者: turb911@bit.edu.cn

摘要: 提出了一种数值模型, 用于计算考虑花键摩擦的湿式多片离合器中摩擦元件的接触压力和摩擦力矩 (FT), 并通过台架试验验证。结果表明, 元件的花键摩擦是导致摩擦副接触压力轴向衰减的重要因素。随着施加压力的增加, 接触压力的衰减幅度逐渐增大。此外, 平均单对摩擦扭矩随摩擦副数量的增加而减小, 从而导致总摩擦力矩增长率下降。因此, 当摩擦副数量达到一定值时, 通过增加摩擦副数量来获得良好的扭矩增强并不可靠, 表明需要削弱花键摩擦的影响以减少接触压力的衰减。

关键词: 湿式多片离合器; 摩擦力矩; 接触压力; 花键摩擦



引用: Chen, M.; Zhang, B.; Feng, Y.; Wang, L.; Wang, H. 湿式多片离合器摩擦力矩衰减特性的数值与实验研究. 应用科学 2021, 11, 814.
https://doi.org/10.3390/app11020814

接收日期: 2020年12月15日
接受日期: 2021年1月13日
出版日期: 2021年1月16日

出版商注: MDPI 对已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。



版权: © 2021 作者。被许可方 MDPI, 瑞士巴塞尔。本文是在知识共享署名 (CC BY) 许可 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 下分发的开放获取文章。

1. 引言

湿式多片离合器在动力换挡变速器中起着重要作用, 决定了启动和换挡过程中的稳定性和可靠性 [1,2]。摩擦元件的接合特性直接影响湿式离合器的扭矩容量 [3–5]。为了提高湿式离合器的扭矩效率和使用寿命, 进行了大量关于热力学特性的理论和实验研究。基于瞬态温度模型, Cui 等人 [6] 和 Xie 等人 [7] 揭示了摩擦元件的沟槽区域能有效减小温度梯度和变形。Marklund 等人 [8] 提出了一种扭矩传递模型来预测摩擦副的摩擦力矩 (FT) 和表面温度。此外, 基于Reye理论和Archard定律推导了一种估算离合器FT和寿命的算法 [9]。

如图1所示, 摩擦元件的花键齿在实验后有明显磨损痕迹, 表明花键齿在摩擦组件轴向移动过程中受到摩擦。然而, 针对离合器结构综合考虑花键摩擦的详细研究相对有限。本文 [10] 提供了详细的数学分析, 考虑花键摩擦, 研究其对离合器FT的各种影响。Newcomb 等人 [11] 建立了摩擦副的接触压力模型, 以分析考虑花键摩擦的界面温度分布。此外, 通过采用多盘离合器的热模型, Yu 等人 [12] 研究了花键摩擦对不同摩擦副之间温差的影响。

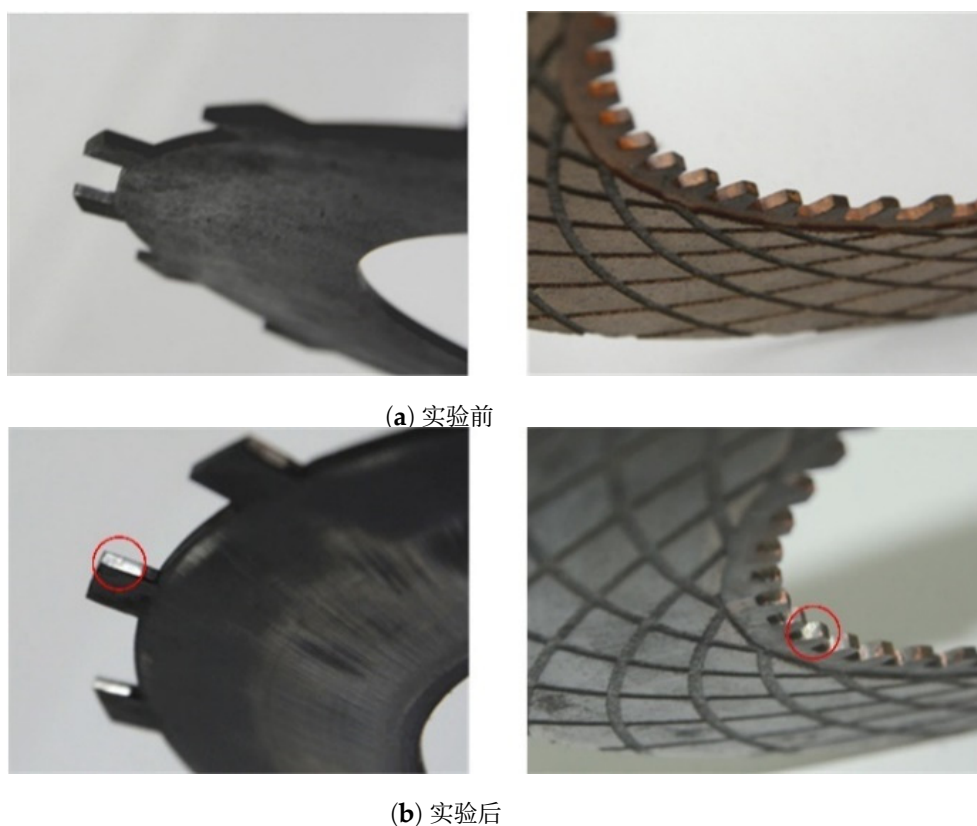


图1. 花键齿的磨损。

本文致力于研究花键摩擦对摩擦元件接触压力和摩擦力矩的影响。首先建立了关于组件花键摩擦的数学模型。然后，通过改变摩擦副数量进行数值模拟和台架试验，验证花键摩擦的存在。最后，详细总结了花键摩擦的影响，并提出了提高多盘离合器扭矩容量和寿命的措施。

2. 数值模型

图2 以三维爆炸图的形式直观展示了湿式离合器。分离片和摩擦盘交替排列，分别通过花键 [13]安装在缸套和驱动轴上。安装在缸套槽中的卡簧起到限制摩擦组件轴向位置的作用 [14]。通过将压力油泵入活塞腔，摩擦组件开始相互摩擦，它们之间的轴向间隙逐渐消失 [15,16]。同时，作为从动件的分离片将输入功率传递至传动系统。最后，间隙消除后，花键齿的动摩擦转变为静摩擦 [17]。

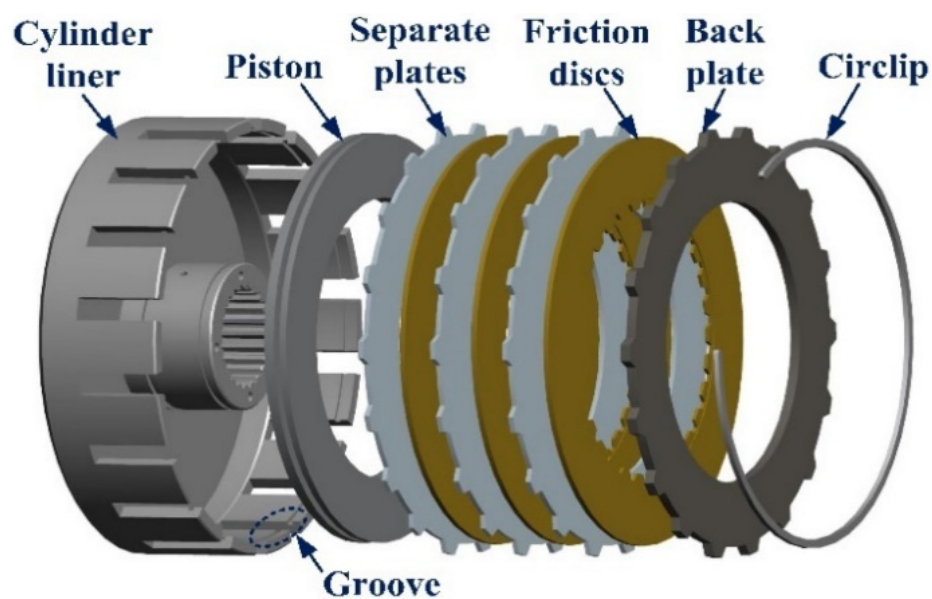


图2. 多盘离合器的分解布局图。

2.1. 花键摩擦

由摩擦角与分叠板的结构特性可知, 选择分叠板进行理论分析与公式推导, 如图 10 所示, 在叠合板与梁面结合过程中, 分叠板在摩擦力矩与红套制力矩的共同作用下达到平衡状态, 作用于平衡面上的摩擦力、名义切向力与径向力分别表示为 f 、 F 和 G 。此外, P 为施加于分叠板的轴向预紧压力, 因此, 平衡方程可以

$$-T_s = T_f = -N_s F_{cs} R_s \quad (1)$$

其中 R_s 是节圆半径, N_s 是单个分离片中的花键总数。应注意, 顺时针方向为正, 下标 s 和 f 分别代表分离板和摩擦片。

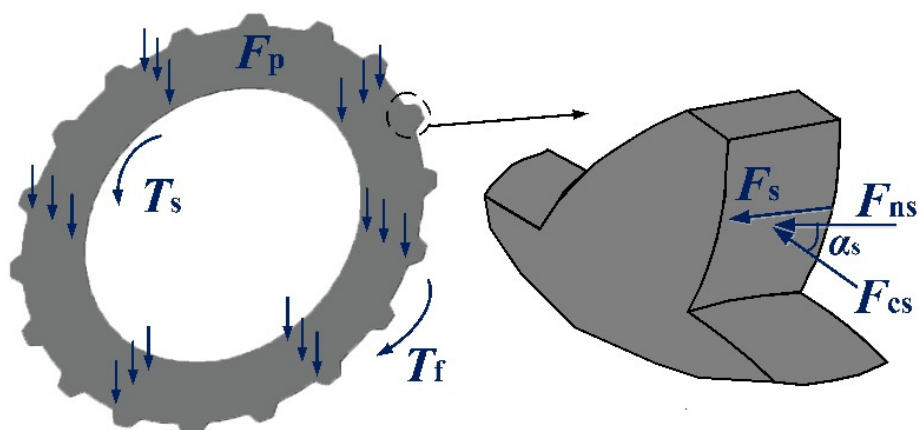


图3. 分离板的受力图。

缸套作用于渐开线花键的法向力可表示为

$$F_{ns} = \frac{F_{cs}}{\cos \alpha_s} \quad (2)$$

其中 α_s 是花键齿的压力角。

因此, 单个分离片中花键齿产生的总摩擦力可表示为

$$F_s = \mu_s N_s F_{ns} = \frac{\mu_s T_s}{R_s \cos \alpha_s} \quad (3)$$

其中 μ_s 是花键齿的摩擦系数。

2.2. 接触压力

如图4所示, 压力 p_c 均匀分布在活塞上。摩擦元件编号为 $0, 1, 2, \dots, i, I+1, \dots, M$, 接触面类似地编号为 $S_0, S_1, S_2, \dots, S_M$ 。例如, 元件1的两个面分别表示为 S_1, S_2 。由于花键摩擦, 作用在摩擦元件上的接触压力小于油压 p_c 。具体来说, 接触压力沿轴向方向逐渐衰减。因此, 摩擦元件两个面上的接触压力可推导为

$$p_{i+1} = p_i - \frac{F_s}{A} \quad (4)$$

其中 A 是接触面积, 即 $A = \pi(R_2^2 - R_1^2)$; R_2 和 R_1 分别是外径和内径。

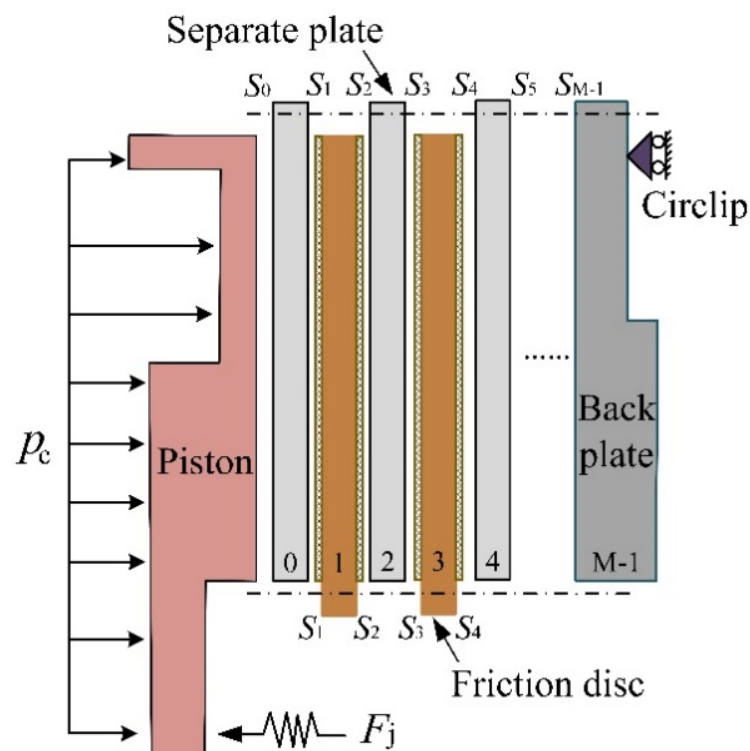


图4. 多盘离合器的简化二维模型。

2.3. 摩擦力矩

由于离合器的摩擦材料是铜基粉末冶金材料, 界面摩擦系数可表示为 [18]:

$$\begin{aligned} \mu = & 23e^{\left(\frac{-2.6v}{(\ln \Theta - 3.2)((28.3p)^{0.4} - 0.87)} - 5.16\right)} \\ & + 0.08(e^{-0.005\Theta} - 1)(e^{-0.2v} - 1) \\ & + \frac{0.01 \ln(4v+1)}{e^{0.005\Theta}} - 0.005 \ln(28.3p) + 0.035 \end{aligned} \quad (5)$$

其中 v 、 p 和 Θ 分别是相对滑动速度、平均接触压力和表面温度。

此外，活塞、分离板和背板之间没有相对运动 [19]。因此，每个摩擦部件的摩擦力矩可推导为

$$T_i = \frac{2\pi\mu(R_2^3 - R_1^3)}{3} \times \begin{cases} p_{i+1}, i = 0 \\ (p_i + p_{i+1}), i = 1, 2, 3 \dots M-2 \\ p_i, i = M-1 \end{cases} \quad (6)$$

对方程(3)–(6)进行积分，两个相邻表面上的接触压力可表示为

$$p_{i+1} = \begin{cases} \frac{1}{1+\xi} p_i, i = 0 \\ \frac{1-\xi}{1+\xi} p_i, i = 1, 2, 3 \dots M-2 \end{cases} \quad (7)$$

其中 ξ 是接触压力的衰减系数。因此，分离板的衰减系数 ξ_s 可写为

$$\xi_s = \frac{2\mu\mu_s(R_2^3 - R_1^3)}{3R_s(R_2^2 - R_1^2)\cos\alpha_s} \quad (8)$$

在不考虑花键摩擦的情况下，接触压力均匀分布且没有轴向压力衰减。因此，离合器传递的总摩擦力矩可表示为 [20]:

$$T_{none} = \frac{2\pi}{3}(M-1)\mu p_c(R_2^3 - R_1^3) \quad (9)$$

当存在花键摩擦时，离合器传递的总摩擦力矩可表示为

$$T_{spline} = \frac{2\pi}{3}(R_2^3 - R_1^3) \sum_{i=1,3,5\dots}^{M-1} \mu(p_i) \cdot p_i \quad (10)$$

3. 数值模拟

摩擦组件的物理参数列于表1中。考虑花键摩擦，进行数值模拟以研究施加压力和摩擦副数对界面摩擦系数及轴向衰减特性的影响。

表1. 摩擦组件的物理参数。

参数	术语表	值
内外半径 (m)	R_1, R_2	0.06, 0.073
节圆半径 (m)	R_f, R_s	0.057, 0.076
压力角 (°)	α_f, α_s	30, 27
转速 (rpm)	n	2868
节圆半径线速度 (m/s)	v	18.2
润滑油温度 (°C)	Θ	100

根据方程(5)，不同施加压力下界面摩擦系数的变化如图5所示。界面摩擦系数随着施加压力从0.2 MPa到2 MPa的变化逐渐减小。这一现象可以解释如下：施加压力的增加导致摩擦副间粗糙接触面积的增大，使摩擦副变得相对光滑 [21]。因此，界面摩擦系数逐渐减小。

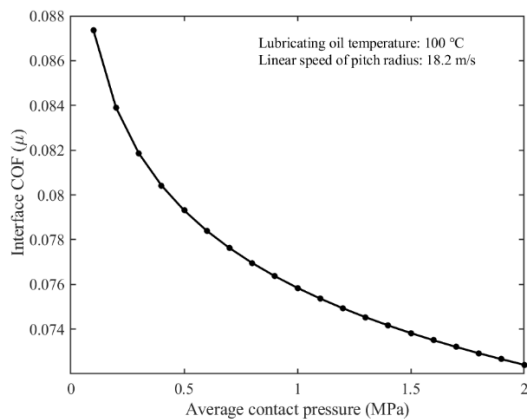


图5. 界面摩擦系数随接触压力的变化。

根据公式(5)、(7)和(8)，不同工况下的界面摩擦系数和接触压力分别如图6和图7所示。如图6所示，摩擦副离活塞越远，界面摩擦系数越大。此外，随着施加压力的增加，在相同摩擦副数量下，界面摩擦系数逐渐减小，这与图5也符合良好。

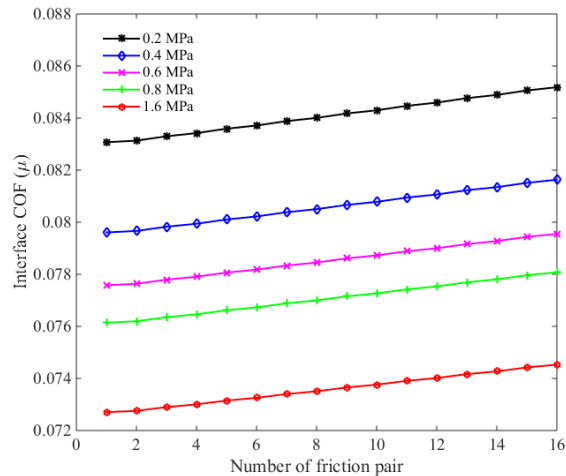


图6. 界面摩擦系数随摩擦对数增加而增加。

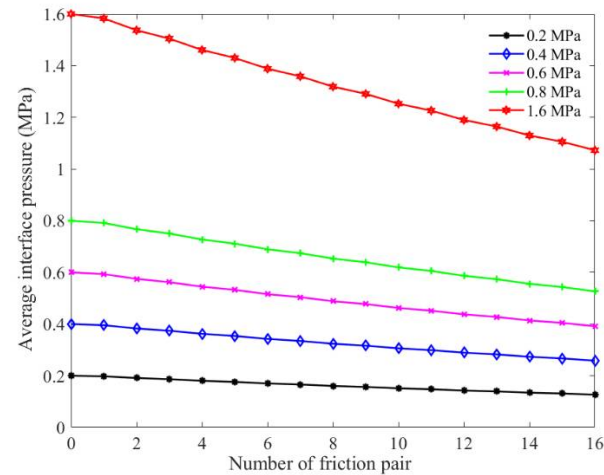


图7. 接触压力的衰减。

此外, 接触压力沿轴向方向随摩擦副数量的增加而逐渐减小, 如图7所示。另外, 接触压力的衰减幅度随施加压力的增大而逐渐增加。例如, 当摩擦副数量从0变化到16时, 接触压力从0.2 MPa降至0.131 MPa, 减少了0.069 MPa。当施加压力为1.6 MPa时, 作用于 p_{16} 的接触压力降至1.106 MPa, 衰减了0.494 MPa, 表明花键摩擦对接触压力的衰减有显著影响。

如图8所示, 在理想情况下, 摩擦力矩随摩擦副数量的增加而线性增加, 摩擦副越多, 摩擦力矩越大。考虑花键摩擦时, 摩擦力矩的增长率随摩擦副数量的增加而逐渐减小。原因是界面摩擦系数的增长远小于接触压力的衰减幅度。此外, 施加压力越大, 摩擦力矩的损失越大。换句话说, 花键摩擦会削弱多盘离合器的扭矩传递能力。例如, 在施加压力为0.2 MPa和1.6 MPa时, 16摩擦副系统中的总摩擦力矩下降幅度分别为18.5 N·m和114.58 N·m。因此, 当摩擦副达到一定数量时, 通过继续增加摩擦元件来大幅提升摩擦力矩并不可靠。

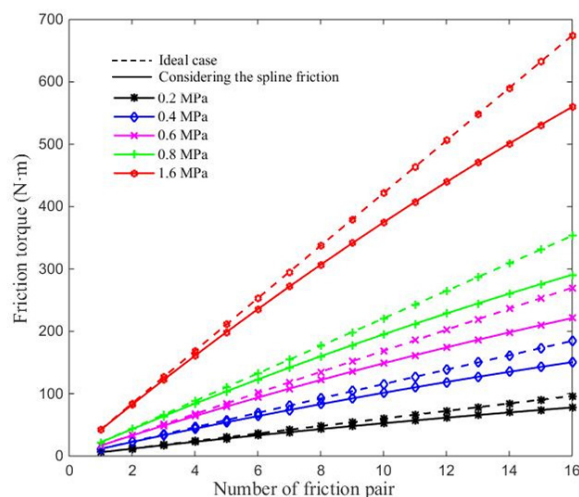
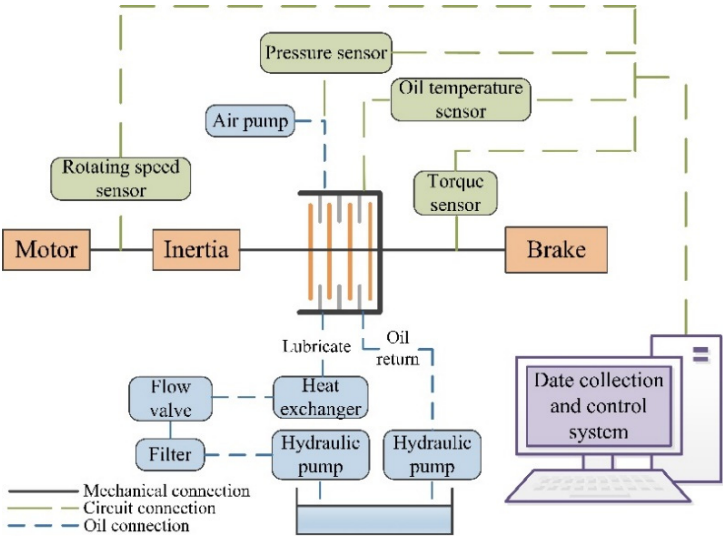


图8. 摩擦力矩的变化。

4. 衰减实验4.1. 实验设备

如图9所示, 试验台主要由电动机、离合器组件、液压系统以及数据采集与控制系统组成。活塞上施加的压力由气泵提供。润滑油流入离合器以润滑和冷却摩擦组件, 换热器用于将油温维持在 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。此外, 数据采集与控制系统负责监测实时信号, 包括转速、摩擦力矩、施加压力和温度等。同时, 它还能根据扭矩传感器测得的总摩擦力矩 μ^* 计算摩擦副的等效摩擦系数 T^* , 等效摩擦系数可表示为

$$\mu^* = \frac{3T^*}{2\pi p_c (R_2^3 - R_1^3)(M - 1)} \quad (11)$$



(a) 试验系统示意图。



(b) 离合器试验台。

图9. 多盘离合器的测试系统。

分离板由65Mn钢制成，而摩擦盘由含纳米改性剂的铜基粉末冶金材料制成，物理参数见表1。此外，润滑油型号为10W/40-CF，平均单位流量为4 mL/(min·cm²)。

4.2. 实验方法

在正式实验之前，必须进行磨合试验以确保设备正常工作，从而收集有效数据。离合器组件的布置分为两类，即双摩擦副系统和六摩擦副系统。在前者系统的实验中，初始电机转速为2686 rpm。此外，一个实验周期包括在施加压力条件分别为0.2 MPa、0.4 MPa、0.6 MPa、0.8 MPa和1.6 MPa下的五次接合试验。为了减少测量误差，总共连续进行100个实验周期。随后，在六摩擦副系统中也执行相同的实验方案。图10显示了实验条件。

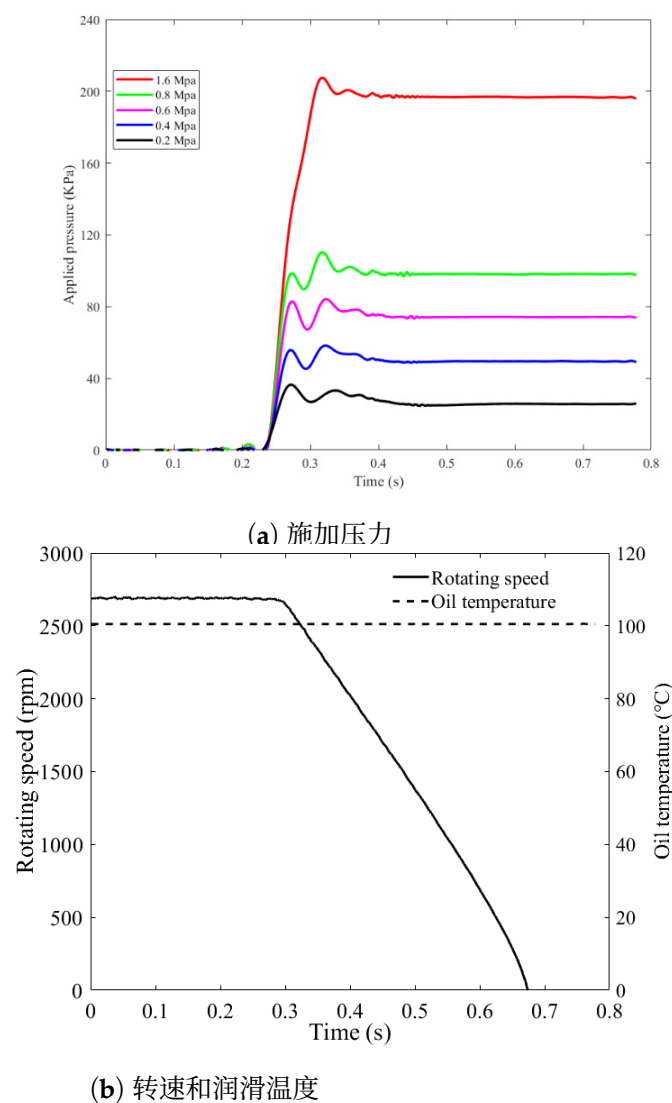
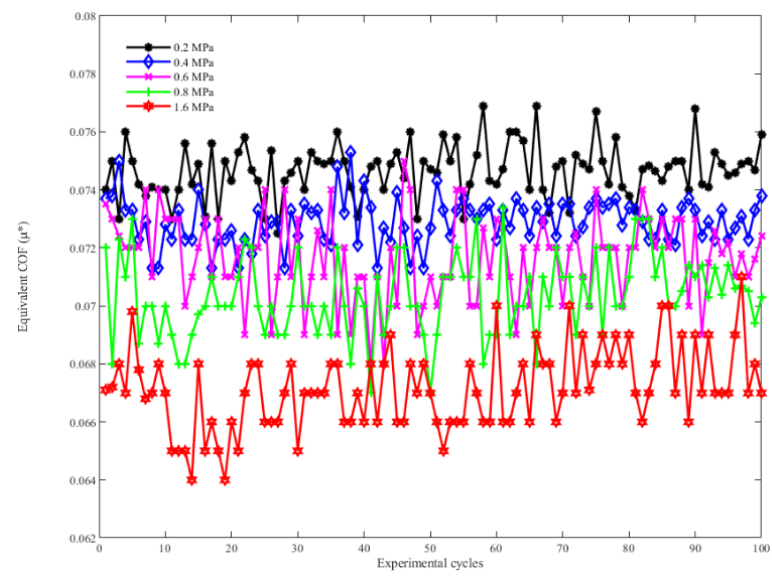


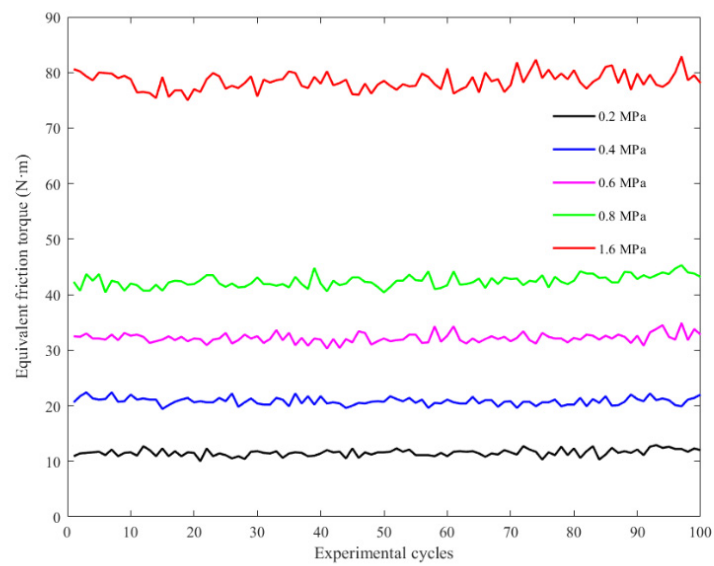
图10. 实验条件。

5. 结果与讨论

实验后，两摩擦副和六摩擦副系统中的等效摩擦系数和摩擦力矩结果分别如图11和12所示。两个系统中等效摩擦系数、摩擦扭矩和单对摩擦扭矩的平均值见表2。

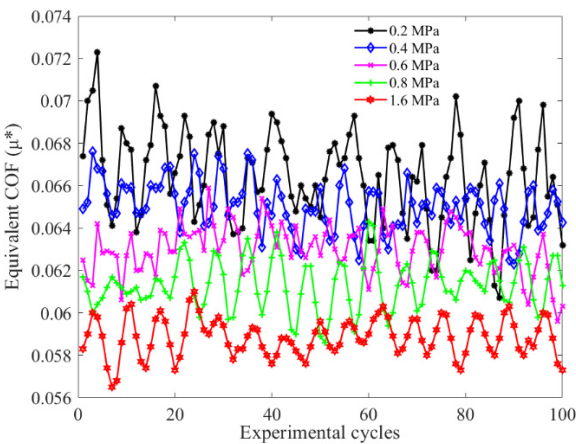


(a) 等效摩擦系数

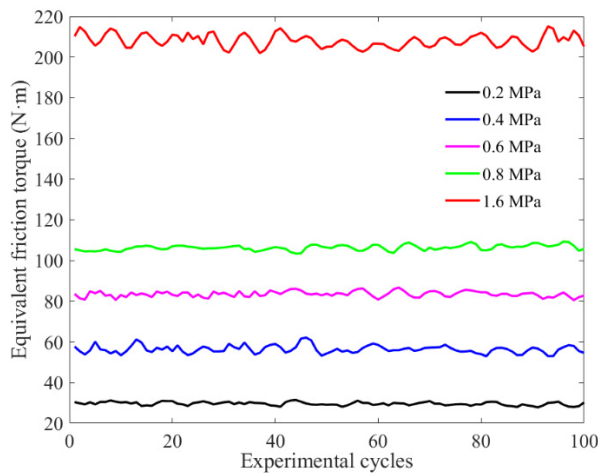


(b) 等效摩擦力矩

图11. 双摩擦副系统。



(a) 等效摩擦系数。



(b) 等效摩擦力矩。

图12. 六摩擦副系统。

表2. 两个系统的平均值。

施加压力(MPa)		0.2	0.4	0.6	0.8	1.6
双摩擦副系统	μ_2^*	0.07444	0.07271	0.07143	0.07091	0.06696
	$T_2^*(N\cdot m)$	11.025	21.648	31.914	42.247	79.914
	$\bar{T}_2(N\cdot m)$	5.5123	10.824	15.957	21.123	39.957
六摩擦副系统	μ_6^*	0.06685	0.06545	0.06315	0.06093	0.05857
	$T_6^*(N\cdot m)$	29.394	56.258	83.287	106.45	207.35
		$T_2(N\cdot m)$ 4.899 9.376 13.881 17.742 34.558				

随着施加压力增大，等效摩擦系数逐渐减小，而总摩擦力矩呈非线性增加。在相同施加压力下，双摩擦副系统中的等效摩擦系数大于另一个系统。此外，六摩擦副系统中的总摩擦力矩并未达到双摩擦副系统的三倍，表明摩擦副数量的增加会放大轴向接触压力的衰减幅度。另外，施加压力的增大会导致平均单对摩擦扭矩的增长率逐渐下降。由于花键摩擦，在各种施加压力条件下，平均单对摩擦扭矩 T_2 都大于 T_6 。因此，通过增加施加压力或使用更多摩擦副并不能显著提高总摩擦力矩。

根据图6和7，第二摩擦副的接触压力和界面摩擦系数分别接近第一摩擦副。例如，当施加压力为

0.2 MPa时，前两个接触压力和界面摩擦系数的比值分别为96.7%和100.24%。因此，双摩擦副系统中的平均等效摩擦系数可视为六摩擦副系统中第一对的界面摩擦系数。此外，当摩擦元件的花键处于静摩擦状态时，花键摩擦系数 μ_{fs} 的范围为0.1–0.15 [20]。据此，可得到六摩擦副系统中的总计算扭矩以及理论值与实验值之间的相对误差，如表3所示。

表3. 总计算扭矩和相对误差。

施加压力 (MPa)		0.2	0.4	0.6	0.8	1.6
计算出的 (N·m)	$\mu_{fs} = 0.1$	30.747	60.136	88.694	117.44	222.4
	$\mu_{fs} = 0.15$	29.977	58.664	86.56	114.64	217.37
相对误差 (%)	$\mu_{fs} = 0.1$	4.6	6.89	6.49	10.3	7.26
	$\mu_{fs} = 0.15$	1.98	4.28	3.93	7.69	4.83

在相同施加压力下，计算扭矩随静摩擦系数增大而逐渐减小。此外，随着施加压力增加，总计算扭矩近似线性增加。而且最大相对误差在10.3%以内，不仅验证了理论模型的可靠性，还证明了花键摩擦对扭矩传递能力的显著影响。

6. 结论

考虑摩擦组件的花键摩擦，建立了详细的数值模型和实验方法，以研究湿式多片离合器中的摩擦力矩衰减。在不同工况下，通过台架试验获得的接触压力和摩擦力矩与数值模型吻合良好，这也验证了花键摩擦的存在。结论可总结如下：花键摩擦是影响摩擦组件轴向接触压力和摩擦力矩衰减的重要因素。随着施加压力的增加，接触压力沿轴向方向的衰减逐渐增大，而平均单对摩擦扭矩的增长率则减小。此外，在相同施加压力下，平均单对摩擦扭矩随着摩擦副数量的增加而逐渐减小。更具体地说，当摩擦副达到一定数量时，继续增加摩擦组件并不会显著提升摩擦力矩。因此，为减少花键摩擦的影响，建议选择合理的摩擦组件结构参数，改进花键的制造工艺，并增加花键处的润滑流量。

作者贡献： M.C.负责理论值建模和研究经费。B.Z.完成学术写作和数值分析。Y.F.不仅制定了具体的实验方案，还提供了学术和实验指导。L.W.和H.W.进行了部分实验并整理了实验数据。所有作者均已阅读并同意稿件发布版本。

资金： 本研究得到国家自然科学基金（批准号：51775045和51975047）以及中华人民共和国工业和信息化部基础产品创新研究项目（JCCPCX201705）的支持。

机构审查委员会声明： 不适用。

知情同意声明： 不适用。

数据可用性声明： 不适用。

利益冲突： 作者声明没有利益冲突。

参考文献

1. Yang, L.K.; Ma, B.; Ahmadian, M.; Li, H.Y.; Vick, B. 承受摩擦热载荷的多片离合器压力分布. *Tribol. Trans.* 2016, 59, 983–992. [CrossRef]
2. Yu, L.; Ma, B.; Chen, M.; Li, H.Y.; Ma, C.N.; Liu, J.K. 铜基与纸基摩擦材料的摩擦磨损特性比较. *Materials* **2019**, 12, 2988 [CrossRef] [PubMed]. Tatara, R.A.; Payvar, P.
3. 多次接合湿式离合器传热模型. *Numer. Heat Transfer A Appl.* 2002, 42, 215–231. [CrossRef]
4. Bao, H.Y.; Zhang, C.; Hou, X.N.; Lu, F.X. 摩擦离合器不同沟槽形状摩擦副的磨损特性. *Appl. Sci.* 2021, 11, 284. [CrossRef]
5. Wang, S.Y.; Richard, J.H.; Yohan, N.; Anisha, S.; Lukas, L.; Liu, H.B.; Kaspar, A.; Joseph, H.; Davinder, S.; Kawal, R. 用于超声机器人安全管理的定制离合器关节分析. *Appl. Sci.* 2019, 9, 1900. [CrossRef]
6. Cui, J.Z.; Wang, C.T.; Xie, F.W.; Xuan, R.; Shen, G. 液压粘性传动中多盘摩擦副瞬态热行为数值研究. *Appl. Therm. Eng.* 2014, 67, 409–422. [CrossRef]
7. Xie, F.W.; Cui, J.Z.; Sheng, G.; Wang, C.T.; Zhang, X.J. 考虑惯性项的液压粘性传动中多盘摩擦副热行为. *J. Tribol. ASME* 2014, 136, 041707. [CrossRef]
8. Marklund, P.; Mäki, R.; Larsson, R.; Hoglund, E.; Khonsari, M.M. 限滑差速应用中湿式离合器扭矩传递的热影响. *Tribol. Int.* 2007, 40, 876–884. [CrossRef]
9. Amedeo, T.; Emanuele, G.; Claudio, A.; Renzo, C. LSD离合器组的摩擦学分析、磨损演变和扭矩趋势估计. *Int. J. Surf. Eng. Interdiscip. Mater. Sci.* 2017, 5, 16–36.
10. Finkin, E.F. 多盘制动器和离合器组中花键摩擦的后果. *J. Tribol. ASME* 1968, 90, 65–71. [CrossRef]
11. Newcomb, T.P.; Merritt, H.E. 花键摩擦对多片离合器接合过程中扭矩容量和界面温度的影响. *J. Mech. Eng. Sci.* 2006, 4, 353–355. [CrossRef]
12. Yu, L.; Ma, B.; Chen, M.; Li, H.Y.; Zhang, H.; Liu, J.K. 花键摩擦引起的多片离合器不同摩擦副热力学差异: 数值模拟与实验验证. *Tribol. Trans.* 2019, 62, 724–736. [CrossRef]
13. Yu, L.; Ma, B.; Chen, M.; Li, H.Y.; Liu, J.K.; Li, M.Y. 多片离合器失效机理及安全力学-热边界研究. *Eng. Fail. Anal.* 2019, 103, 319–334. [CrossRef]
14. Li, M.; Khonsari, M.M.; McCarthy, D.M.C.; Lundin, J. 不同沟槽图案湿式离合器摩擦材料磨损因素参数分析. *Proc. Inst. Mech. Eng. Part J* **2017**, 231, 1056–1067 [CrossRef].
15. CrossRef. Ma, B.; Yang, L.K.; Li, H.Y.; Lan, N. 多片离合器热抖动行为. *Proc. Inst. Mech. Eng. Part J* 2017, 231, 136–146. [CrossRef]
16. Zhang, H.; Zhao, X.X.; Yang, J.; Zhang, W.M. 基于多目标遗传算法的自动变速器双过渡换挡过程优化. *Appl. Sci.* 2020, 10, 7794. [CrossRef]
17. Cho, J.; Lee, Y.; Kim, W.; Jang, S. 双离合变速器中湿式单离合器接合行为. *Int. J. Auto. Tech. Kor.* 2018, 19, 463–472. [CrossRef]
18. Zhao, E.H.; Ma, B.; Li, H.Y. 非均匀接触下湿式多片离合器铜基摩擦副摩擦学特性. *J. Tribol. Trans. ASME* 2018, 140, 011401. [CrossRef]
19. Lingesten, N.; Marklund, P.; Höglund, E. 反复高能接合对纸基湿式离合器摩擦材料渗透性的影响. *Proc. Inst. Mech. Eng. Part J J. Eng. Tribol.* **2017**, 231, 1574–1582 [CrossRef]. Lin, X.H.; Xi, J.Q.; Hao, S.Q. 干式离合器摩擦转矩计算模型. *Proc. Inst. Mech. Eng. Part D J. Automob. Eng.* 2017, 231, 1796–1805. [CrossRef]
21. Li, W.B.; Huang, J.F.; Fei, J.; Cao, L.Y.; Yao, C.Y. 基于有限元分析的碳质物湿式离合器接合过程中温度场模拟及应用. *Int. Commun. Heat Mass.* 2016, 71, 180–187.